

LAB SÉCURISATION D'INFRASTRUCTURE ACTIVE DIRECTORY



ARCHITECTURE MULTI-SITES • MULTI-FORÊTS • AUTHENTIFICATION SÉLECTIVE

TECHNOLOGIES DÉPLOYÉES



VMware
Workstation Pro



Active Directory
Domain Services
(AD DS)



DNS
Service



DHCP
Failover



RRAS
(Routing & Remote
Access Service)



PowerShell
& RSAT



PROJET PERSONNEL

Conception, déploiement et sécurisation d'une infrastructure Active Directory multi-sites basée sur [Windows Server 2025](#).

Ce laboratoire a été réalisé dans le cadre d'une démarche d'apprentissage et de perfectionnement des compétences en administration systèmes et réseaux Microsoft.

- Active Directory Domain Services
- DNS
- DHCP Failover
- RRAS
- Trust inter-forêts
- Authentification sélective
- Administration PowerShell
- Sécurisation des infrastructures Microsoft



OBJECTIF DU PROJET

Mettre en œuvre une architecture Active Directory réaliste reproduisant un environnement d'entreprise comportant :

- ✓ Deux forêts indépendantes
- ✓ Relation d'approbation bidirectionnelle
- ✓ Administration déléguée
- ✓ Stratégies de groupe
- ✓ Haute disponibilité
- ✓ Sécurité renforcée



RÉALISÉ PAR

Darius Iloki Nzoussi Aimable

Étudiant en Administration Systèmes et Réseaux



DATE

Juin 2026



VERSION

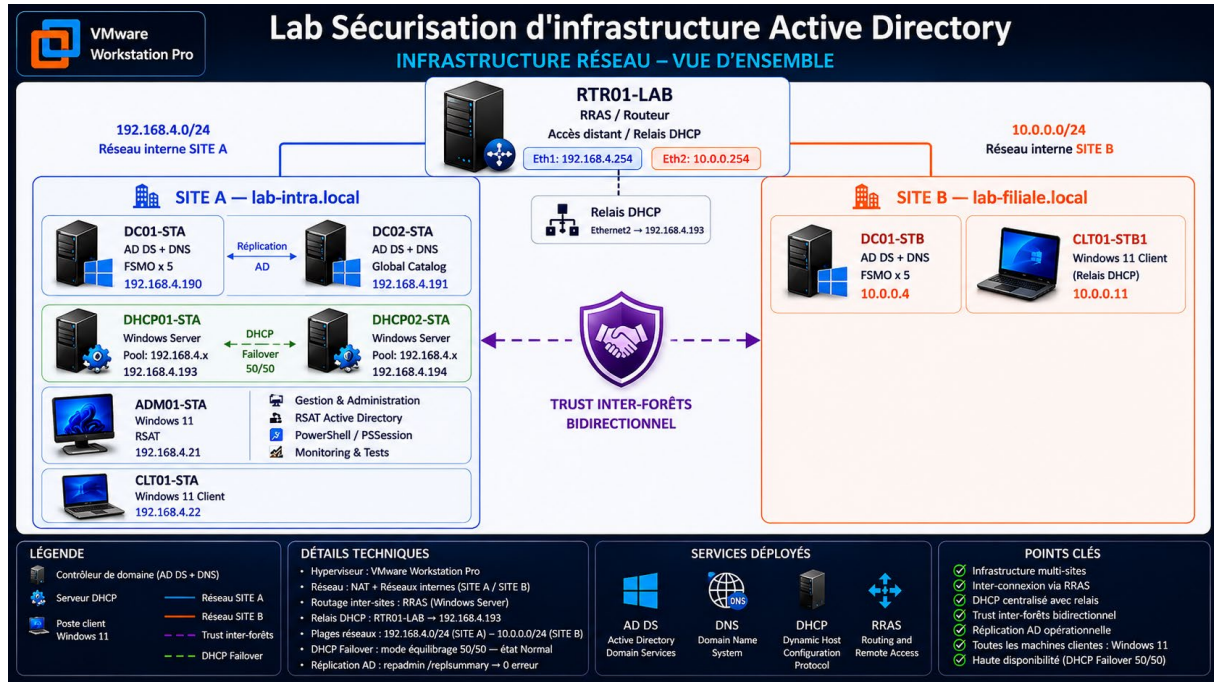
1.0

Table des matières

Architecture Réseau	4
Architecture Active Directory	5
Architecture de Sécurité	6
Configuration IP — DC01-STA (Contrôleur de domaine principal)	7
CONTEXTE	7
Configuration IP — ADM01-STA (Poste d'administration, avant DHCP)	8
CONTEXTE	8
Test de connectivité et session PSSession vers DC01-STA	9
CONTEXTE	9
Structure de l'annuaire — SITE-A (vue générale & OU Admins)	10
CONTEXTE	10
Contenu des OU Direction et Informatique — SITE-A	12
CONTEXTE	12
OU RH, appartenance de Bob DOVO aux groupes	13
CONTEXTE	13
Configuration IP de DC02-STA et contrôleurs de domaine dans l'AD	15
CONTEXTE	15
Réplication Active Directory et rôles FSMO — Configuration initiale	17
CONTEXTE	17
Distribution des rôles FSMO dans lab-inta.local	19
CONTEXTE	20
Rôles FSMO de DC01-STB et structure AD de lab-filiale.local	21
CONTEXTE	21
OU Admins et Direction — SITE-B (lab-filiale.local)	22
CONTEXTE	22
OU Informatique, OU RH — SITE-B, et propriétés de Marc Tabu	23
CONTEXTE	25
Table de routage de RTR01-LAB et serveurs DHCP dans le gestionnaire	27
CONTEXTE	27
Étendues DHCP, réservations et configuration du basculement	28
CONTEXTE	28
ADM01-STA — Obtention de l'adresse DHCP réservée	30
CONTEXTE	30
CLT01-STA — Obtention de l'adresse DHCP réservée (DHCP02-STA)	31
CONTEXTE	31

Agent de relais DHCP sur RTR01-LAB	32
CONTEXTE	32
Relay Agent pointant vers DHCP01-STA et réservation CLT01-STB1	33
CONTEXTE.....	33
Configuration du serveur cible du DHCP Relay Agent et réservation DHCP pour le poste CLT01-STB1 dans l'étendue SITE-B.	33
CLT01-STB1 reçoit son IP via relais et redirecteur DNS conditionnel.....	34
CONTEXTE	34
Redirecteur conditionnel DC01-STB, DC01-STA et test ping inter-domaines	35
CONTEXTE	35
Approbation de forêt bidirectionnelle entre lab-filiale.local et lab-intra.local.....	36
CONTEXTE	36
Authentification sélective — Approbation depuis lab-filiale.local	38
CONTEXTE	38
Authentification sélective (lab-intra.local) et droits cross-forêts sur lab-filiale.local.....	40
CONTEXTE	40
GPO 'Conf de panneau de configuration' — Restriction d'accès aux paramètres	42
CONTEXTE	42
Effet de la GPO sur CLT01-STA et masquage ciblé des éléments du Panneau	43
CONTEXTE	43
Vue globale des serveurs — SITE-A (*4) et SITE-B (DC01-STB)	44
CONTEXTE	44

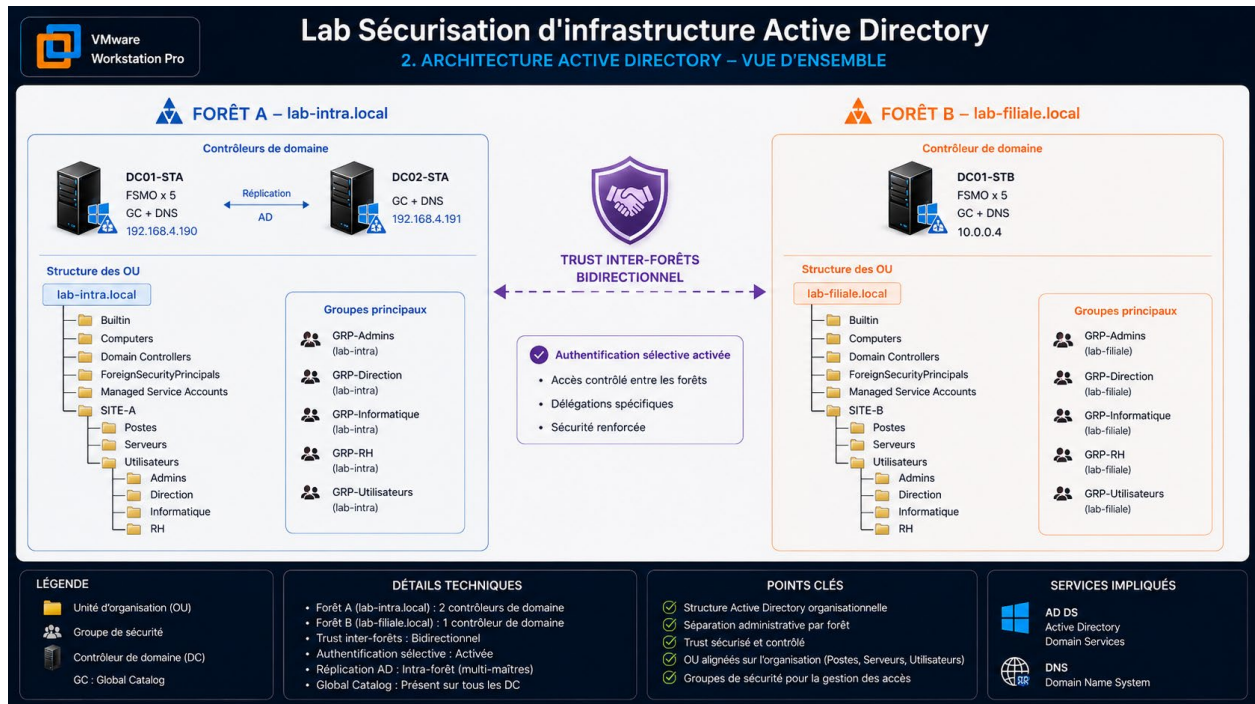
Architecture Réseau



Commentaire :

Cette vue présente l'architecture globale de l'infrastructure. Les deux sites sont interconnectés via RTR01-LAB (RRAS). Les services AD DS, DNS, DHCP et RRAS assurent la disponibilité et la communication entre les environnements.

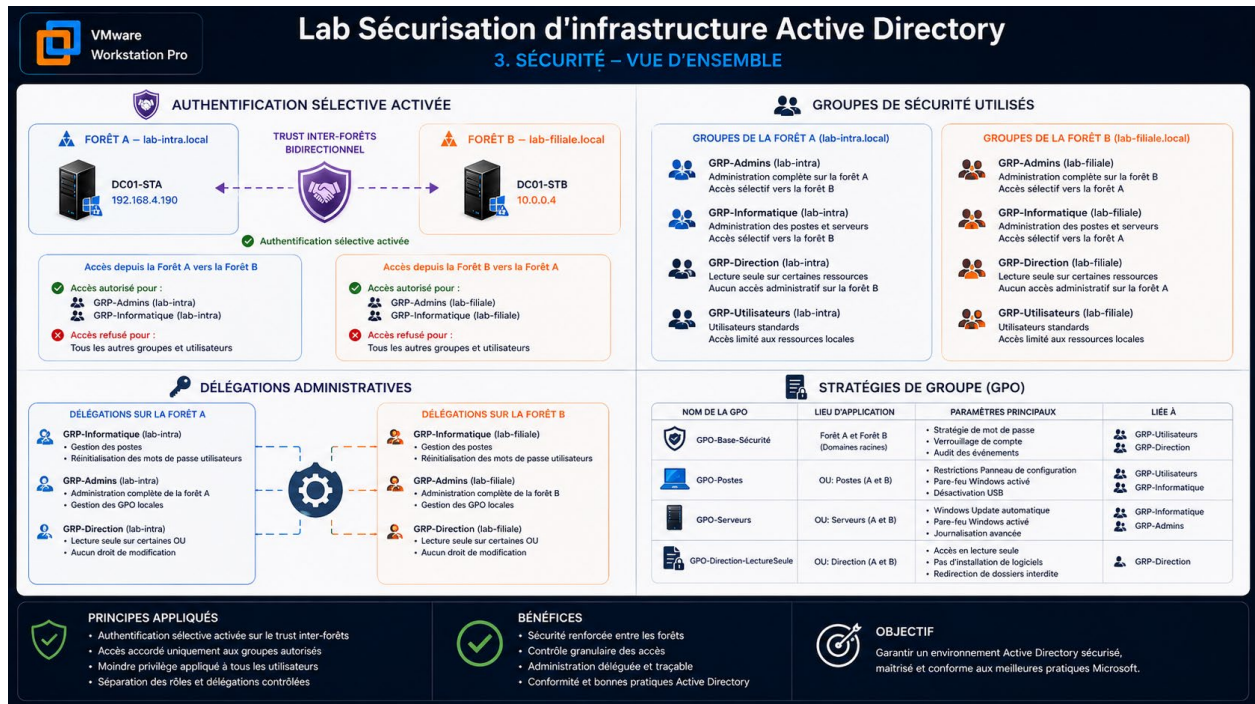
Architecture Active Directory



Commentaire :

L'environnement repose sur deux forêts Active Directory distinctes reliées par une approbation bidirectionnelle. Les OU, groupes de sécurité et contrôleurs de domaine sont organisés selon les bonnes pratiques Microsoft.

Architecture de Sécurité



Commentaire :

Le modèle de sécurité repose sur l'authentification sélective, les délégations administratives, les groupes de sécurité et les GPO afin d'appliquer le principe du moindre privilège.

#01 INFRASTRUCTURE

Configuration IP — DC01-STA (Contrôleur de domaine principal)

Catégorie : Réseau

CONTEXTE

Vérification de la configuration réseau statique du contrôleur de domaine principal du site SITE-A suite à l'installation d'Active Directory Domain Services.

```
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : DC01-STA
Primary Dns Suffix . . . . . : lab-intra.local
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : lab-intra.local

Ethernet adapter Ethernet0:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-0C-29-80-3B-84
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::46db:67ef:c26b:fc70%4(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.4.190(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.4.254
DHCPv6 IAID . . . . . : 83889193
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-01-00-31-B2-6B-64-00-0C-29-80-3B-84
DNS Servers . . . . . : ::1
                        192.168.4.190
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

PS C:\Users\Administrator>
```

OBSERVATION & ANALYSE

La configuration est conforme aux bonnes pratiques Microsoft : un contrôleur de domaine doit posséder une adresse IP statique et pointer sur lui-même en tant que serveur DNS primaire, garantissant la continuité du service en cas de redémarrage.

Configuration IP — ADM01-STA (Poste d'administration, avant DHCP)

CONTEXTE

État de la configuration réseau du poste d'administration avant l'activation du service DHCP. L'adresse est affectée manuellement

```
PS C:\Users\administrator> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : ADM01-STA
Suffixe DNS principal . . . . . : lab-intra.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: lab-intra.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-2F-4D-42
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::9a1b:8b9a:86f2:3680%6(préféré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.4.22(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.4.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-B1-C7-4E-00-0C-29-2F-4D-42
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.4.190
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

PS C:\Users\administrator>
```

OBSERVATION & ANALYSE

Cette capture documente l'état initial avant déploiement du DHCP. Elle sert de référence pour valider que l'adresse 192.168.4.22 sera ultérieurement réservée dans le pool DHCP pour cette machine.

#03 POWERSHELL

Test de connectivité et session PSSession vers DC01-STA

Catégorie : Administration distante

CONTEXTE

Validation de la communication réseau entre ADM01-STA et DC01-STA, puis établissement d'une session PowerShell distante (WinRM) pour l'administration sans accès physique.

```
PS C:\Users\administrator> Test-NetConnection -ComputerName DC01-STA

ComputerName           : DC01-STA
RemoteAddress           : 192.168.4.190
InterfaceAlias          : Ethernet0
SourceAddress           : 192.168.4.22
PingSucceeded           : True
PingReplyDetails (RTT) : 2 ms

PS C:\Users\administrator> |
```

```
PS C:\Users\administrator> Enter-PSSession -ComputerName DC01-STA
[DC01-STA]: PS C:\Users\Administrator\Documents> |
```

OBSERVATION & ANALYSE

La connectivité réseau est opérationnelle. La session PSSession confirme que WinRM est correctement configuré sur DC01-STA, permettant l'administration centralisée depuis ADM01-STA sans nécessiter de connexion RDP ou d'accès physique au serveur.

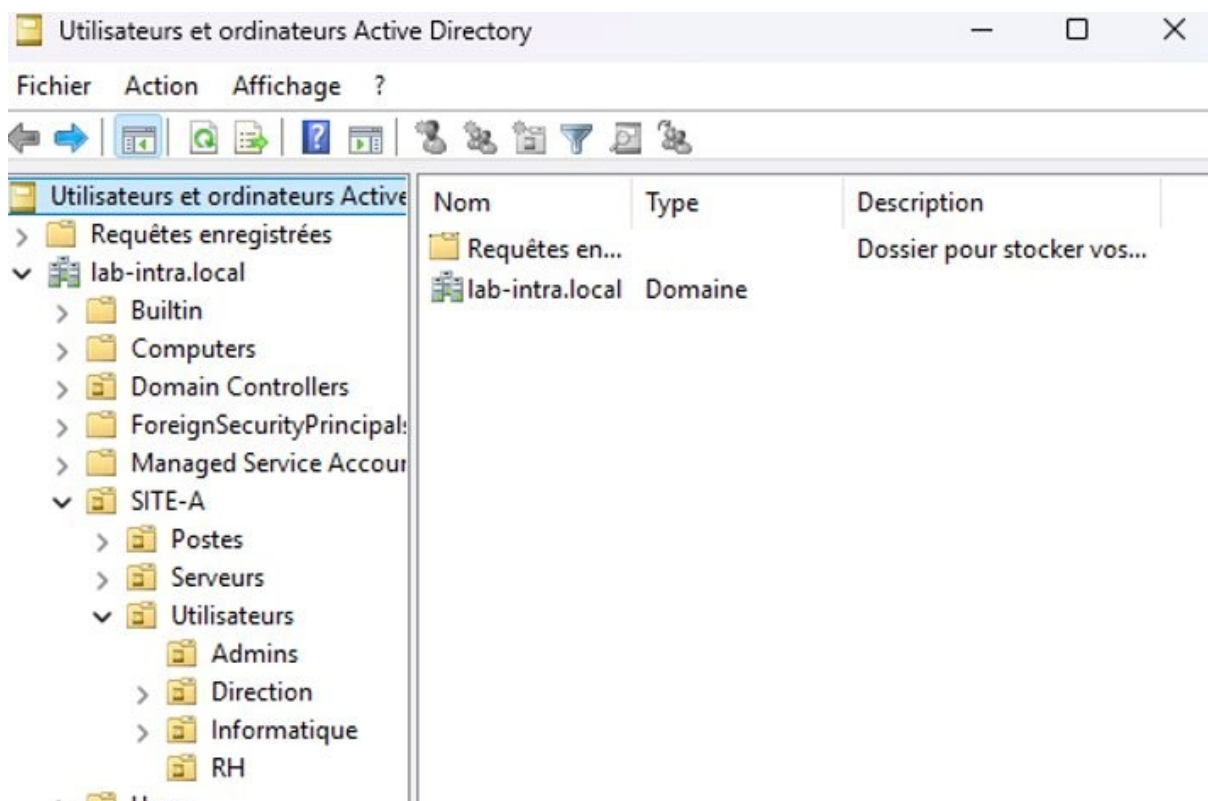
#04 AD DS

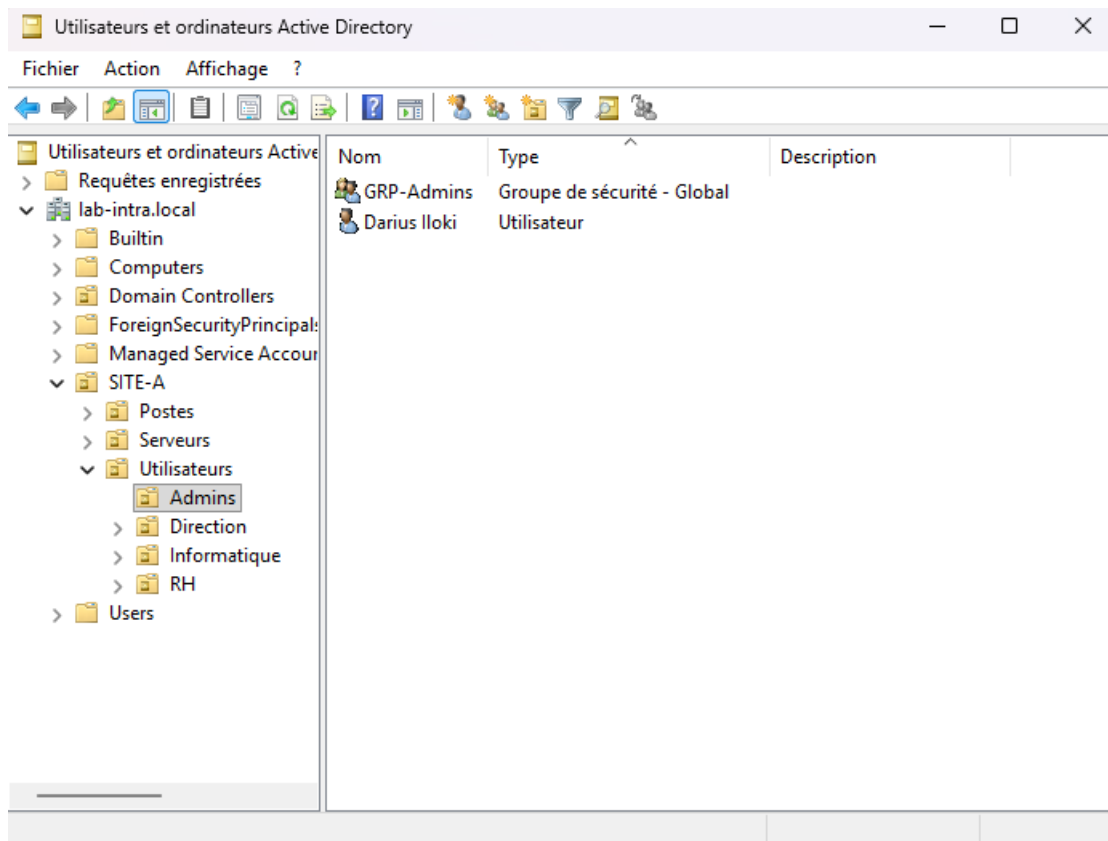
Structure de l'annuaire — SITE-A (vue générale & OU Admins)

Catégorie : Active Directory

CONTEXTE

Vue d'ensemble de la hiérarchie Active Directory du domaine lab-intra.local et détail de l'Unité Organisationnelle Admins du site SITE-A.





OBSERVATION & ANALYSE

La structure organisationnelle respecte une délégation par service, facilitant l'application de GPO et la gestion des droits. Chaque département possède son propre groupe de sécurité et ses utilisateurs regroupés dans l'OU correspondante.

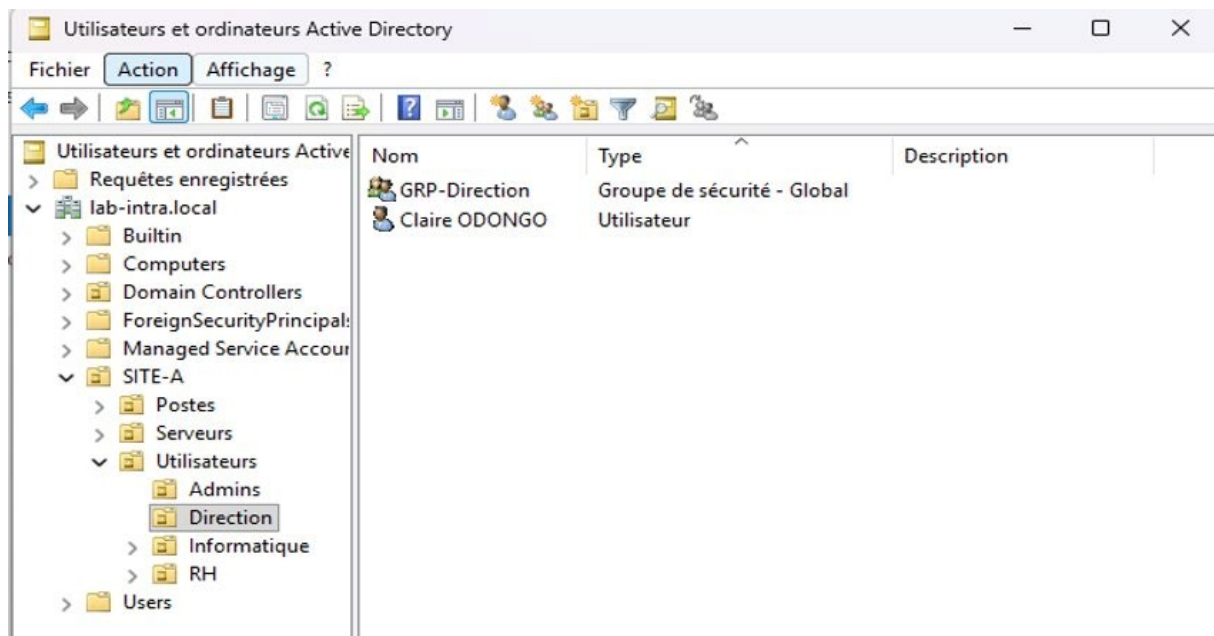
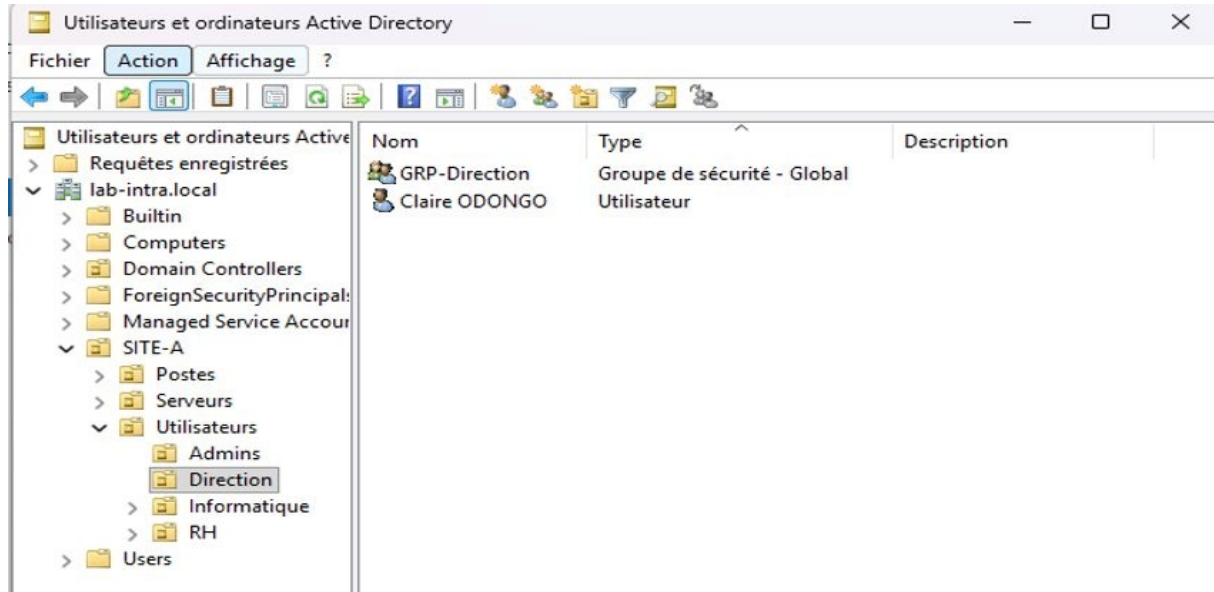
#05 AD DS

Contenu des OU Direction et Informatique — SITE-A

Catégorie : Active Directory

CONTEXTE

Détail des objets créés dans les unités organisationnelles Direction et Informatique du site SITE-A.



OBSERVATION & ANALYSE

La convention de nommage GRP-[Service] est appliquée de manière uniforme. Les groupes de sécurité globaux permettront l'assignation des droits d'accès aux ressources et l'application ciblée de stratégies de groupe par département.

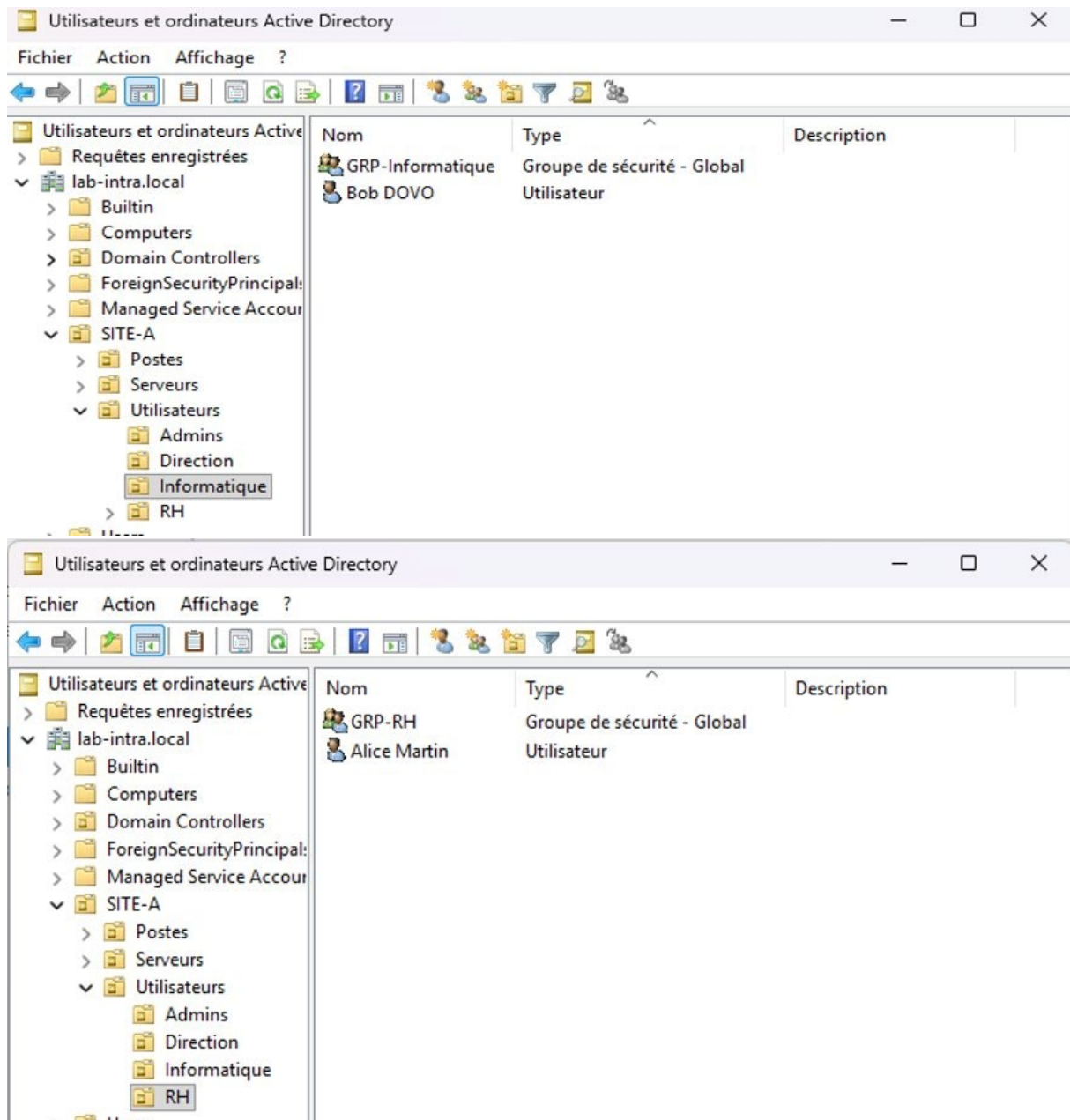
#06 AD DS

OU RH, appartenance de Bob DOVO aux groupes

Catégorie : Active Directory

CONTEXTE

Contenu de l'OU RH et vérification de l'appartenance aux groupes de l'utilisateur Bob DOVO via l'onglet 'Membre de'



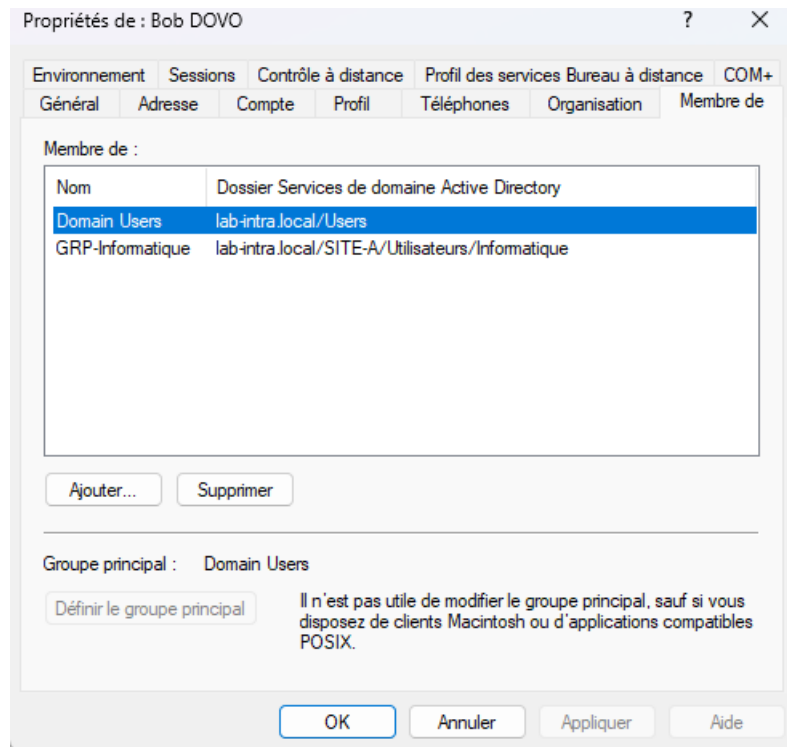
The image displays two screenshots of the 'Utilisateurs et ordinateurs Active Directory' console. Both screenshots show the left-hand tree view with the 'RH' organizational unit selected under the 'SITE-A' container. The right-hand pane shows the members of the selected group.

Top Screenshot: The 'Informatique' group is selected. The members list shows:

Nom	Type	Description
GRP-Informatique	Groupe de sécurité - Global	
Bob DOVO	Utilisateur	

Bottom Screenshot: The 'RH' group is selected. The members list shows:

Nom	Type	Description
GRP-RH	Groupe de sécurité - Global	
Alice Martin	Utilisateur	



OBSERVATION & ANALYSE

L'appartenance double (Domain Users + GRP-Informatique) est correcte : Domain Users est le groupe principal par défaut, GRP-Informatique confère les droits spécifiques au département. Le chemin LDAP complet confirme le bon rattachement à l'OU cible.

#07 INFRASTRUCTURE

Configuration IP de DC02-STA et contrôleurs de domaine dans l'AD

Catégorie : Réseau / AD DS

CONTEXTE

Vérification de la configuration réseau du second contrôleur de domaine DC02-STA et contrôle de son enregistrement dans la console Active Directory.

```
C:\> Administrator: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

PS C:\Users\Administrator.lab-intra> ipconfig /all

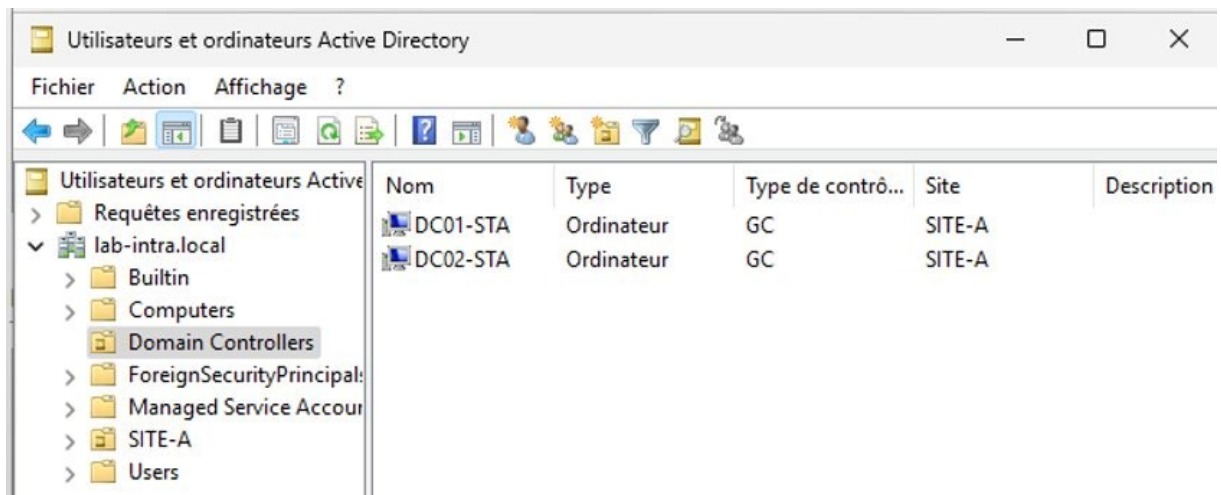
Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : DC02-STA
Primary Dns Suffix . . . . . : lab-intra.local
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : lab-intra.local

Ethernet adapter Ethernet0:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-0C-29-5B-B8-2D
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::822a:af85:7aa5:7726%5(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.4.191(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.4.254
DHCPv6 IAID . . . . . : 100666409
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-01-00-31-B2-6B-E4-00-0C-29-5B-B8-2D
DNS Servers . . . . . : ::1
                        192.168.4.190
                        127.0.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

PS C:\Users\Administrator.lab-intra>
```



OBSERVATION & ANALYSE

DC02-STA est correctement promu en tant que contrôleur de domaine supplémentaire avec le rôle Global Catalog. Sa présence assure la redondance des services d'annuaire : en cas de défaillance de DC01-STA, DC02-STA prend en charge l'authentification et la résolution DNS.

#08 AD DS

Réplication Active Directory et rôles FSMO — Configuration initiale

Catégorie : Réplication AD

CONTEXTE

Vérification de la réplication bidirectionnelle entre DC01-STA et DC02-STA, et identification de la distribution initiale des rôles FSMO.

```
[DC01-STA]: PS C:\Users\Administrator\Documents> repadmin /replicate DC01-STA DC02-STA "DC=lab-intra,DC=local"
Sync from DC02-STA to DC01-STA completed successfully.
```

```
[DC01-STA]: PS C:\Users\Administrator\Documents> repadmin /replsummary
Replication Summary Start Time: 2026-06-05 10:55:07
```

Beginning data collection for replication summary, this may take a while:

.....

Source DSA	largest delta	fails/total	%	error
DC01-STA	09m:11s	0 / 5	0	
DC02-STA	15m:17s	0 / 5	0	

Destination DSA	largest delta	fails/total	%	error
DC01-STA	15m:17s	0 / 5	0	
DC02-STA	09m:10s	0 / 5	0	

```
[DC01-STA]: PS C:\Users\Administrator\Documents>
```



```
PS C:\Users\Administrator> netdom query fsmo
Schema master           DC01-STA.lab-intra.local
Domain naming master    DC01-STA.lab-intra.local
PDC                     DC01-STA.lab-intra.local
RID pool manager        DC01-STA.lab-intra.local
Infrastructure master    DC01-STA.lab-intra.local
The command completed successfully.

PS C:\Users\Administrator>
```

OBSERVATION & ANALYSE

La réplication est opérationnelle sans erreur. À ce stade, DC01-STA détient l'ensemble des 5 rôles FSMO. Pour optimiser la tolérance aux pannes, le PDC Emulator et le RID master seront transférés vers DC02-STA dans une étape ultérieure.

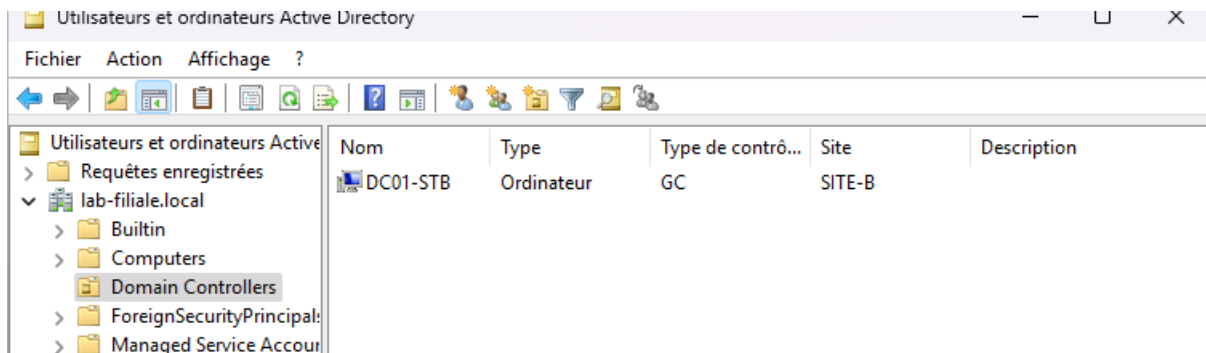
09 AD DS

Distribution des rôles FSMO dans lab-inta.local

Catégorie : FSMO / Multi-domaines

```
Administrator: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrator> netdom query fsmo
Schema master           DC01-STA.lab-intra.local
Domain naming master    DC01-STA.lab-intra.local
PDC                     DC02-STA.lab-intra.local
RID pool manager        DC02-STA.lab-intra.local
Infrastructure master   DC01-STA.lab-intra.local
The command completed successfully.

PS C:\Users\Administrator>
```



Nom	Type	Type de contrô...	Site	Description
DC01-STB	Ordinateur	GC	SITE-B	

OBSERVATION & ANALYSE

Le transfert PDC/RID vers DC02-STA améliore la résilience. DC01-STB est correctement intégré dans son propre domaine lab-filiale.local avec le réseau 10.0.0.0/24 dédié au SITE-B, assurant une isolation réseau entre les deux sites.

#10 INFRASTRUCTURE

Configuration IP de DC02-STB et contrôleurs de domaine dans l'AD

Catégorie : Réseau

CONTEXTE

Vérification de la configuration réseau statique du contrôleur de domaine principal du site SITE-B suite à l'installation d'Active Directory Domain Services

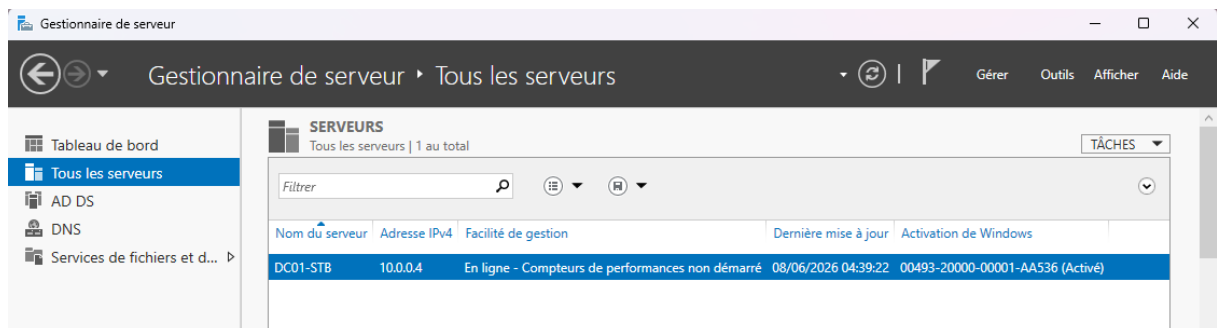
```
Administrator: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : DC01-STB
Primary Dns Suffix . . . . . : lab-filiale.local
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : lab-filiale.local

Ethernet adapter Ethernet0:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-0C-29-03-0F-17
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9967:e082:f9ec:1347%4(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.0.0.4(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 10.0.0.254
DHCPv6 IAID . . . . . : 100666409
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-01-00-31-B2-75-02-00-0C-29-03-0F-17
DNS Servers . . . . . : ::1
                        10.0.0.4
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
PS C:\Users\Administrator>
```



OBSERVATION & ANALYSE

DC01-STB est correctement intégré dans son propre domaine lab-filiale.local avec le réseau 10.0.0.0/24 dédié au SITE-B, assurant une isolation réseau entre les deux sites.

#10 AD DS

Rôles FSMO de DC01-STB et structure AD de lab-filiale.local

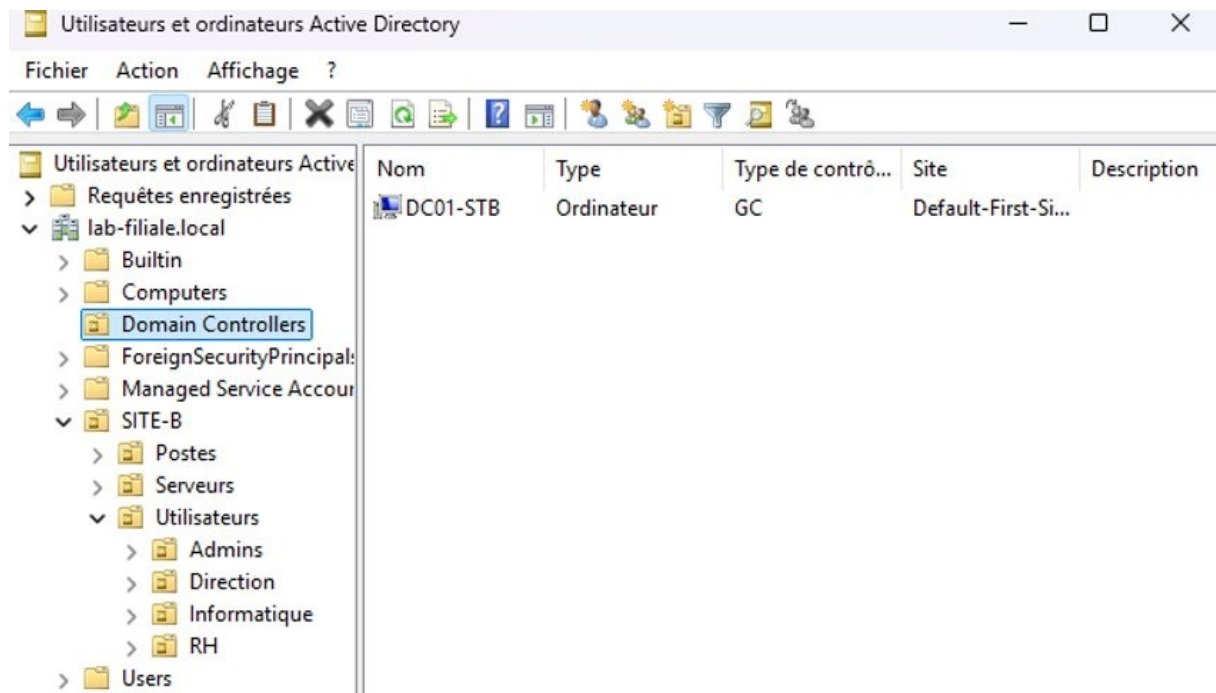
Catégorie : Active Directory

CONTEXTE

Vérification des rôles FSMO du domaine filiale et présentation de la structure organisationnelle du domaine lab-filiale.local.

```
PS C:\Users\Administrator> netdom query fsmo
Schema master           DC01-STB.lab-filiale.local
Domain naming master    DC01-STB.lab-filiale.local
PDC                     DC01-STB.lab-filiale.local
RID pool manager        DC01-STB.lab-filiale.local
Infrastructure master    DC01-STB.lab-filiale.local
The command completed successfully.

PS C:\Users\Administrator>
```



OBSERVATION & ANALYSE

DC01-STB, unique contrôleur du domaine filiale, détient tous les rôles FSMO. La structure d'OU reproduit fidèlement celle du domaine principal, facilitant la gestion homogène et l'application de politiques standardisées entre les deux entités.

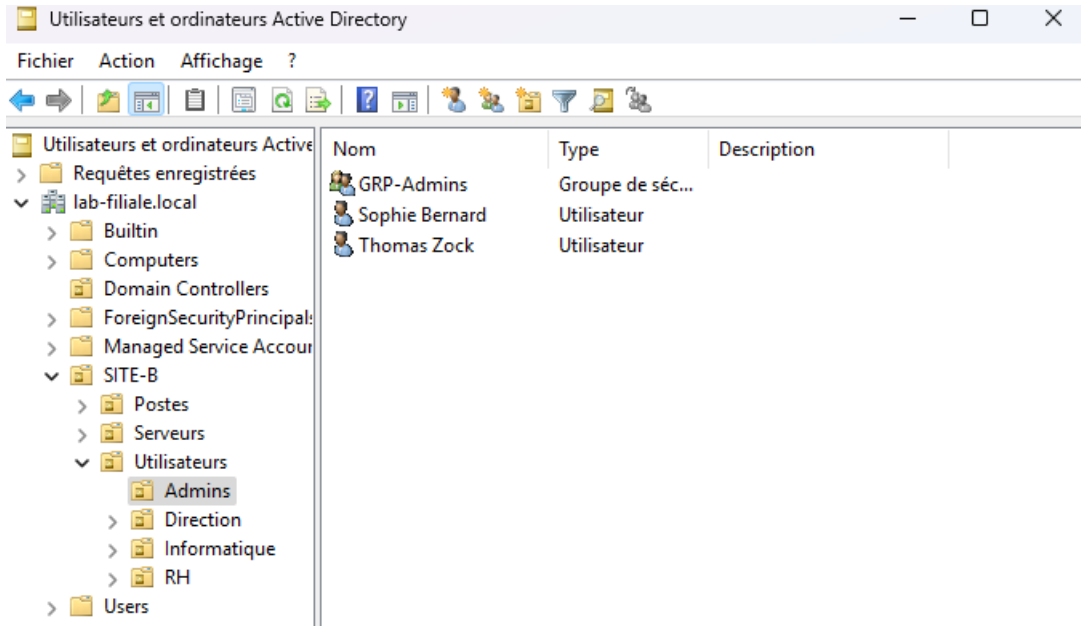
#11 AD DS

OU Admins et Direction — SITE-B (lab-filiale.local)

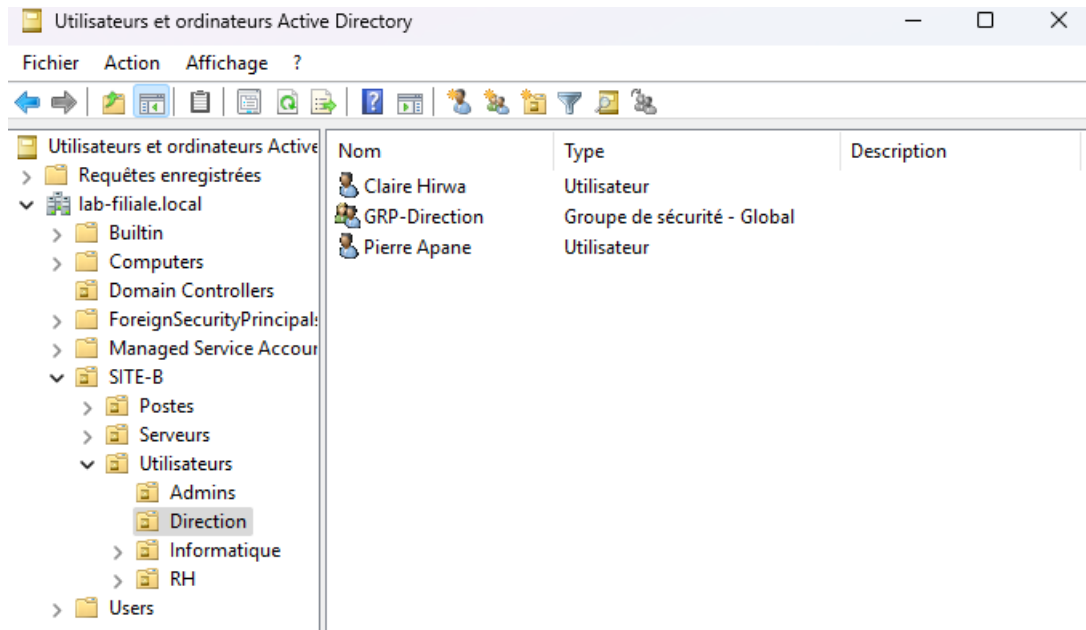
Catégorie : Active Directory

CONTEXTE

Détail des objets créés dans les unités organisationnelles Admins et Direction du domaine filiale.



Nom	Type	Description
GRP-Admins	Groupe de séc...	
Sophie Bernard	Utilisateur	
Thomas Zock	Utilisateur	



Nom	Type	Description
Claire Hirwa	Utilisateur	
GRP-Direction	Groupe de sécurité - Global	
Pierre Apame	Utilisateur	

OBSERVATION & ANALYSE

La convention de nommage et la structure sont identiques au domaine principal (lab-intra.local), garantissant une cohérence d'administration entre les deux sites et facilitant la mise en place de stratégies uniformes via l'approbation inter-forêts.

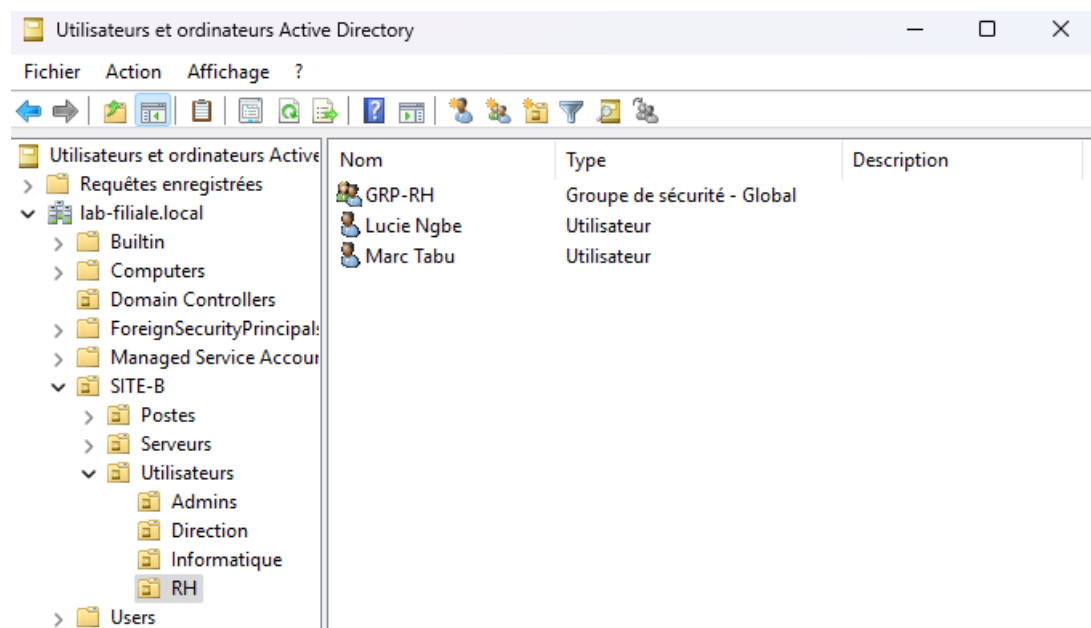
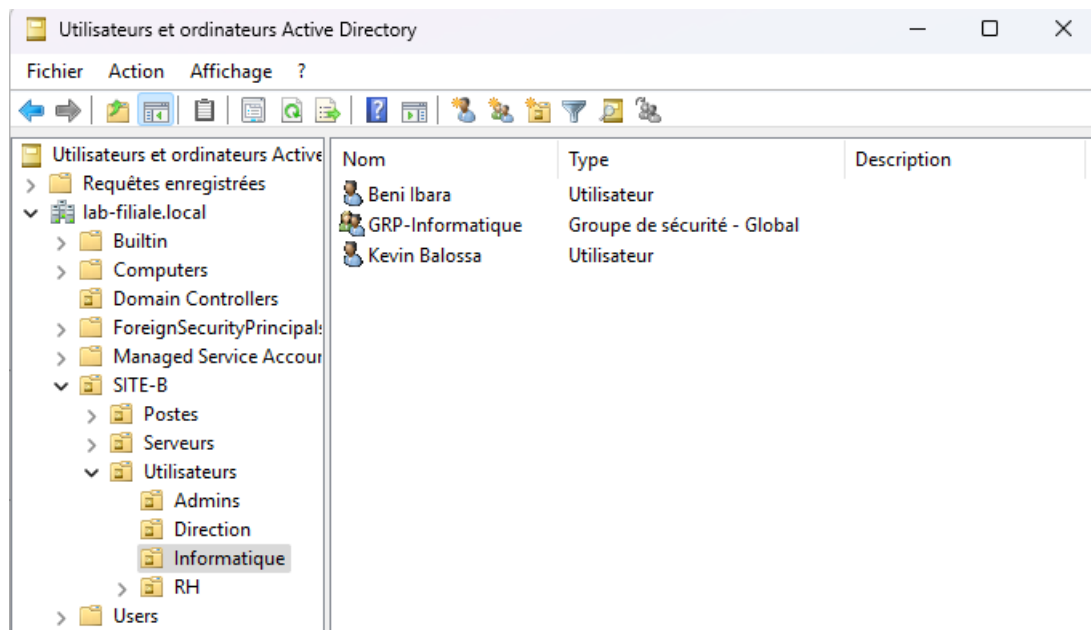
#12 AD DS

OU Informatique, OU RH — SITE-B, et propriétés de Marc Tabu

Catégorie : Active Directory

CONTEXTE

Peuplement des OU Informatique et RH du domaine filiale, avec vérification des propriétés de compte de l'utilisateur Marc Tabu.



Propriétés de : Marc Tabu

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+
Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
m.tabu @lab-filiale.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
lab-filiale\ m.tabu

Horaires d'accès... Se connecter à...

☐ Déverrouiller le compte

Options de compte :

- ☒ L'utilisateur devra changer le mot de passe
- ☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
- ☐ Le mot de passe n'expire jamais
- ☐ Enregistrer le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible

Date d'expiration du compte

☒ Jamais

☐ Fin de : lundi 6 juillet 2026

OK Annuler Appliquer Aide

OBSERVATION & ANALYSE

La politique de changement de mot de passe à la première connexion est activée, conforme aux bonnes pratiques de sécurité. L'UPN respecte le format prenom.nom@domaine, assurant l'unicité des identifiants dans l'annuaire.

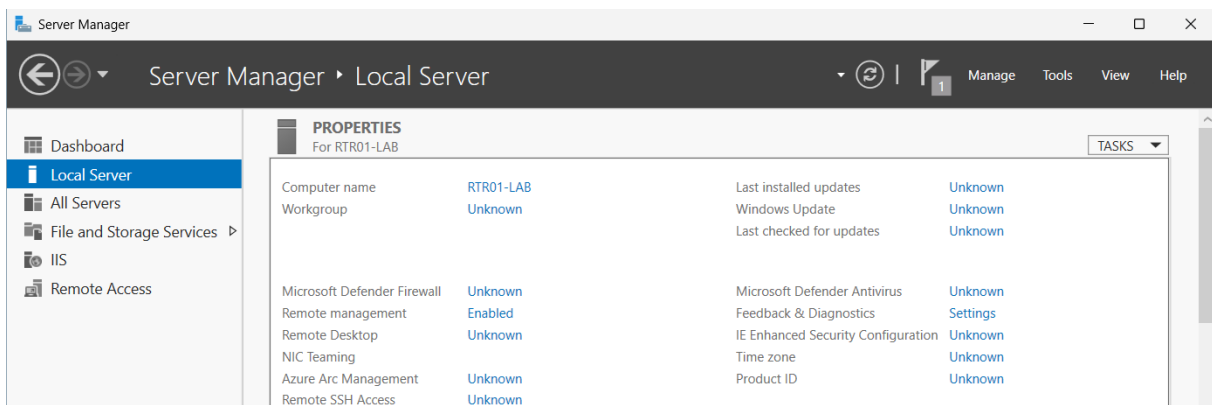
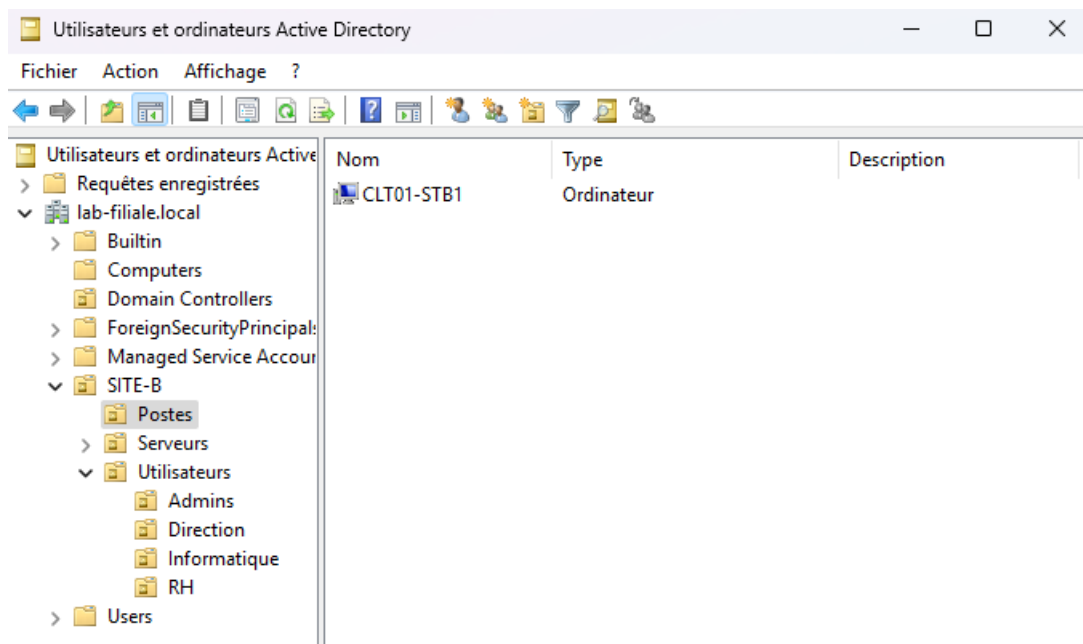
#13 RÉSEAU

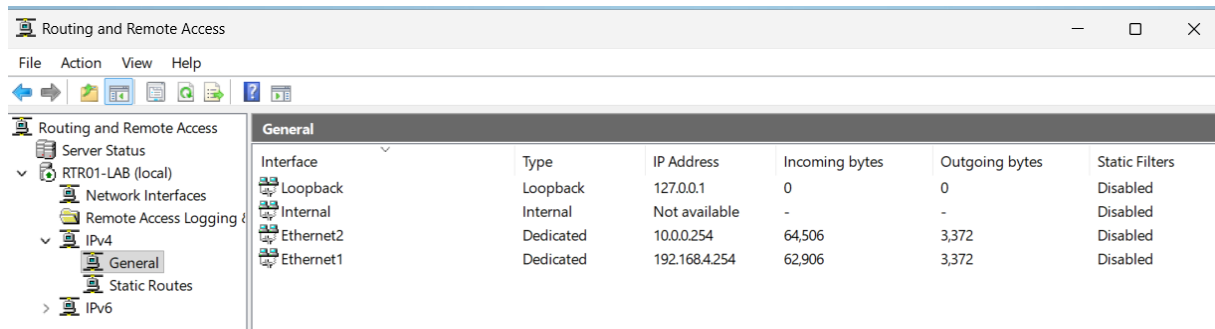
Jonction de CLT01-STB au domaine et routeur RTR01-LAB

Catégorie : Infrastructure

CONTEXTE

Confirmation de la jonction du poste client au domaine filiale et vérification de la configuration des interfaces réseau du routeur inter-sites.





Interface	Type	IP Address	Incoming bytes	Outgoing bytes	Static Filters
Loopback	Loopback	127.0.0.1	0	0	Disabled
Internal	Internal	Not available	-	-	Disabled
Ethernet2	Dedicated	10.0.0.254	64,506	3,372	Disabled
Ethernet1	Dedicated	192.168.4.254	62,906	3,372	Disabled

OBSERVATION & ANALYSE

RTR01-LAB assure le routage IP entre les deux sous-réseaux (192.168.4.0/24 et 10.0.0.0/24). CLT01-STB est correctement enregistré dans l'AD, confirmant que la jonction de domaine fonctionne à travers le routeur inter-sites.

#14 INFRASTRUCTURE

Table de routage de RTR01-LAB et serveurs DHCP dans le gestionnaire

Catégorie : Réseau / DHCP

CONTEXTE

Analyse de la table de routage IPv4 du routeur et identification des serveurs DHCP gérés depuis le Gestionnaire de serveur.

```
C:\Users\Administrator>route print
```

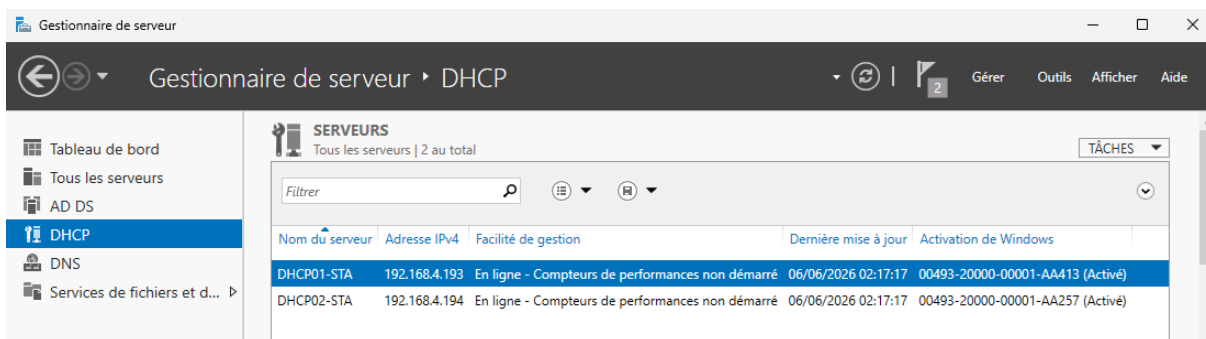
Interface List

```
4...00 0c 29 e7 6c bc .....Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
7...00 0c 29 e7 6c c6 .....Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #3
1.....Software Loopback Interface 1
```

IPv4 Route Table

Active Routes:

Network	Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
10.0.0.0	255.255.255.0	On-link	10.0.0.254	281	
10.0.0.254	255.255.255.255	On-link	10.0.0.254	281	
10.0.0.255	255.255.255.255	On-link	10.0.0.254	281	
127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1	331	
127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	331	
127.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	331	
192.168.4.0	255.255.255.0	On-link	192.168.4.254	281	
192.168.4.254	255.255.255.255	On-link	192.168.4.254	281	
192.168.4.255	255.255.255.255	On-link	192.168.4.254	281	
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	127.0.0.1	331	
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	10.0.0.254	281	
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	192.168.4.254	281	
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	331	
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	10.0.0.254	281	
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.4.254	281	



OBSERVATION & ANALYSE

La table de routage confirme que les deux réseaux sont directement connectés via RTR01-LAB. Les deux serveurs DHCP sont opérationnels, positionnés en mode basculement actif-actif pour assurer la disponibilité du service d'adressage IP.

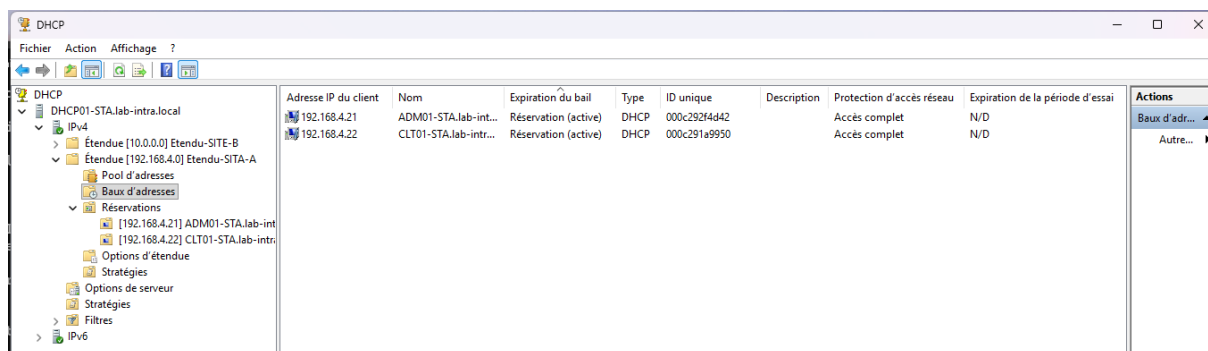
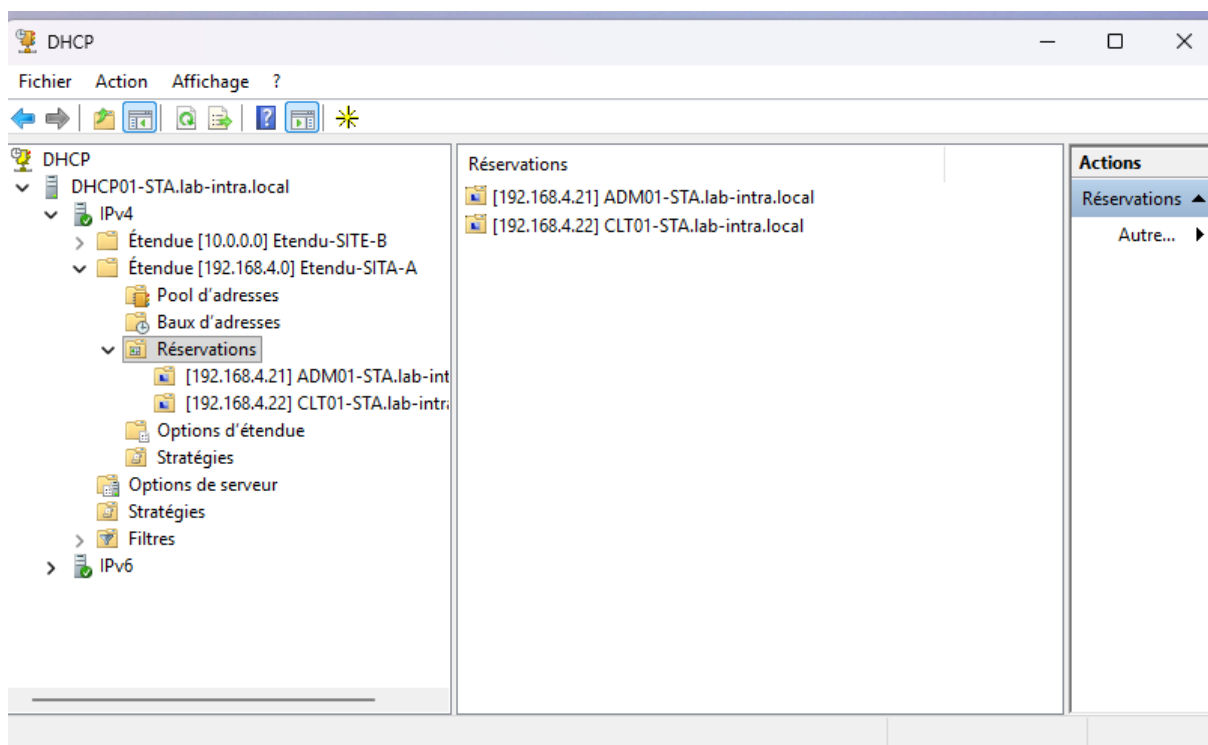
#15 DHCP

Étendues DHCP, réservations et configuration du basculement

Catégorie : DHCP

CONTEXTE

Vue de la configuration DHCP sur DHCP01-STA : étendues, réservations statiques et mode de basculement avec DHCP02-STA.



Propriétés de : Étendue [192.168.4.0] Etendu-SITA-A

Général DNS Basculement Avancé

Nom de la relation : 192.168.4.193-192.168.4.194

Serveur partenaire : 192.168.4.194

Mode : Équilibrage de charge

Délai de transition maximal du client (MCLT) : 0 h 0 min

Intervalle de basculement d'état : Désactivé

État de ce serveur : Normale

État du serveur partenaire : Normale

Pourcentage d'équilibrage de charge

Serveur local :	50 %
Serveur partenaire :	50 %

OK Annuler Appliquer

OBSERVATION & ANALYSE

Les réservations DHCP garantissent que ADM01-STA et CLT01-STA obtiennent toujours la même adresse IP, indispensable pour les règles de pare-feu et la résolution DNS inverse. Le mode Load Balancing répartit équitablement les requêtes entre les deux serveurs.

#16 DHCP

ADM01-STA — Obtention de l'adresse DHCP réservée

Catégorie : DHCP

CONTEXTE

Vérification post-configuration DHCP : ADM01-STA obtient son adresse réservée depuis DHCP01-STA

```
C:\Users\administrator>ipconfig /all
```

Configuration IP de Windows

```
Nom de l'hôte . . . . . : ADM01-STA
Suffixe DNS principal . . . . . : lab-intra.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: lab-intra.local
```

Carte Ethernet Ethernet0 :

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lab-intra.local
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-2F-4D-42
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::9a1b:8b9a:86f2:3680%6(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.4.21(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : samedi 6 juin 2026 18:38:22
Bail expirant. . . . . : lundi 6 juillet 2026 20:05:30
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.4.254
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.4.193
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-B1-C7-4E-00-0C-29-2F-4D-42
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.4.190
NetBIOS sur Tcpi. . . . . : Activé
```

OBSERVATION & ANALYSE

La réservation fonctionne correctement : ADM01-STA reçoit l'adresse 192.168.4.21 comme défini dans la console DHCP. La durée de bail de 30 jours est standard pour un poste d'administration à usage régulier.

#17 DHCP

CLT01-STA — Obtention de l'adresse DHCP réservée (DHCP02-STA)

Catégorie : DHCP

CONTEXTE

Validation du basculement DHCP : CLT01-STA reçoit son adresse via le serveur partenaire DHCP02-STA.

```
Invite de commandes
C:\Users\A.Martin>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : CLT01-STA
Suffixe DNS principal . . . . . : lab-intra.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: lab-intra.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lab-intra.local
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-1A-99-50
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::9f24:5931:bcb1:f51%6(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.4.22(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : samedi 6 juin 2026 21:35:56
Bail expirant. . . . . : lundi 6 juillet 2026 22:34:22
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.4.254
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.4.194
IAID DHCPv6 . . . . . : 83889193
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-B1-FB-33-00-0C-29-1A-99-50
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.4.190
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

OBSERVATION & ANALYSE

Cette capture démontre le bon fonctionnement de l'équilibrage de charge DHCP : CLT01-STA est servi par DHCP02-STA tandis qu'ADM01-STA l'est par DHCP01-STA. Les réservations sont synchronisées entre les deux serveurs partenaires.

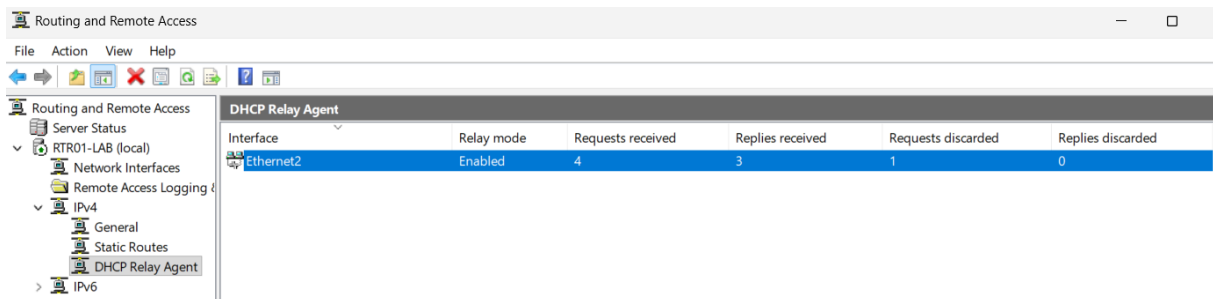
#18 DHCP

Agent de relais DHCP sur RTR01-LAB

Catégorie : DHCP / Réseau

CONTEXTE

Etat du DHCP Relay Agent configuré sur l'interface Ethernet2 du routeur.



DHCP Relay Agent					
Interface	Relay mode	Requests received	Replies received	Requests discarded	Replies discarded
Ethernet2	Enabled	4	3	1	0

OBSERVATION & ANALYSE

Le Relay Agent sur Ethernet2 (côté SITE-B, 10.0.0.254) transfère les requêtes DHCP des clients du SITE-B vers DHCP01-STA. L'abandon d'1 requête est normal lors des premières négociations et ne traduit pas un dysfonctionnement.

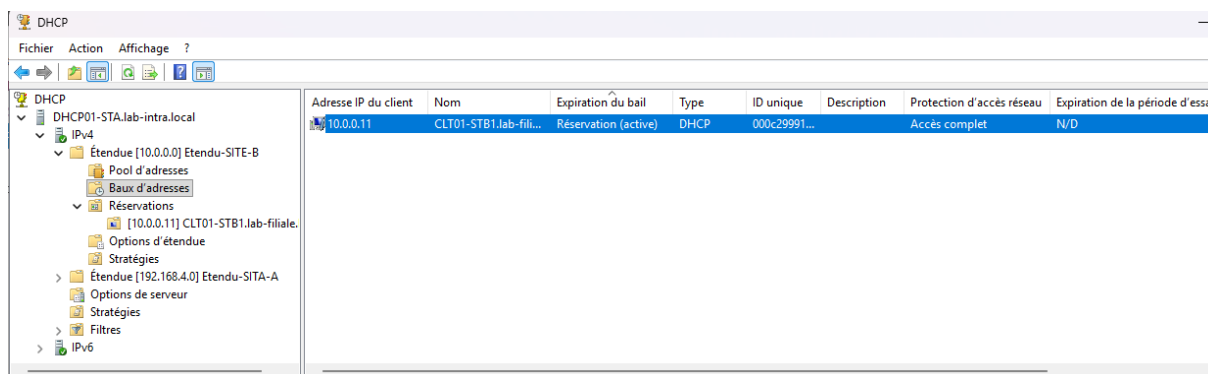
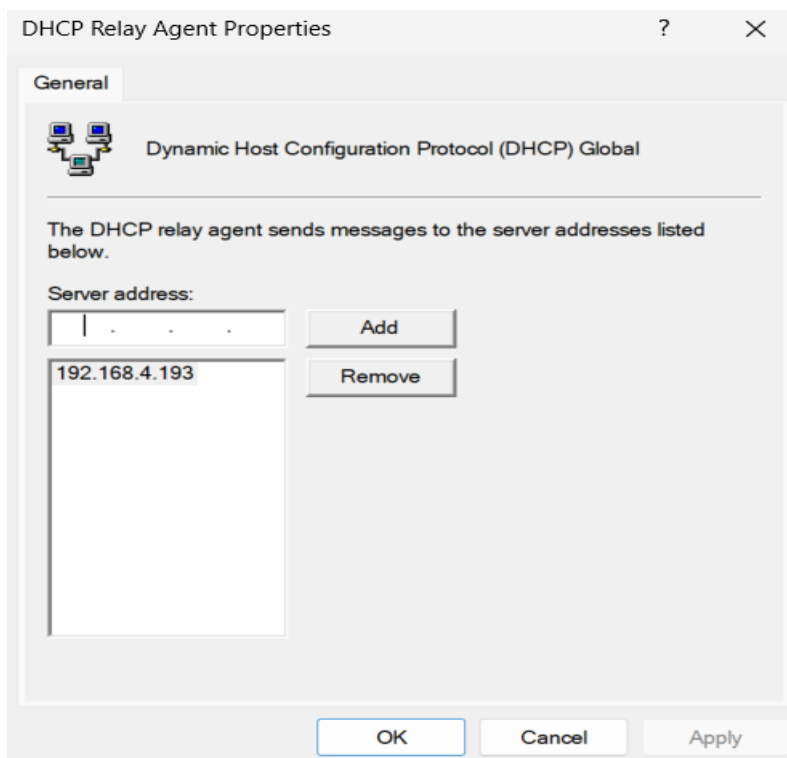
#19 DHCP

Relay Agent pointant vers DHCP01-STA et réservation CLT01-STB1

Catégorie : DHCP

CONTEXTE

Configuration du serveur cible du DHCP Relay Agent et réservation DHCP pour le poste CLT01-STB1 dans l'étendue SITE-B.



OBSERVATION & ANALYSE

Le Relay Agent pointe exclusivement vers DHCP01-STA pour les clients SITE-B. La réservation 10.0.0.11 pour CLT01-STB1 assure une adresse fixe au poste client de la filiale, condition nécessaire pour la résolution DNS inverse et le bon fonctionnement des politiques AD.

#20 INFRASTRUCTURE

CLT01-STB1 reçoit son IP via relais et redirecteur DNS conditionnel

Catégorie : DHCP / DNS

CONTEXTE

Validation du relais DHCP inter-sites et configuration du redirecteur DNS conditionnel sur DC01-STA pour la résolution du domaine lab-filiale.local.

```
C:\Users\administrator>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : CLT01-STB1
Suffixe DNS principal . . . . . : lab-filiale.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: lab-filiale.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lab-filiale.local
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-99-12-03
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::8aa1:fe73:a860:55e6%10(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 10.0.0.11(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : samedi 6 juin 2026 18:30:59
Bail expirant. . . . . : lundi 6 juillet 2026 18:46:18
Passerelle par défaut. . . . . : 10.0.0.254
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.4.193
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-B2-02-B0-00-0C-29-99-12-03
Serveurs DNS. . . . . : 10.0.0.4
NetBIOS sur Tcpiip. . . . . : Activé
```

OBSERVATION & ANALYSE

La chaîne complète fonctionne : CLT01-STB1 (SITE-B) obtient une IP via le relay agent qui interroge DHCP01-STA (SITE-A). Le redirecteur DNS conditionnel permet aux clients de lab-intra.local de résoudre les noms du domaine lab-filiale.local et réciproquement.

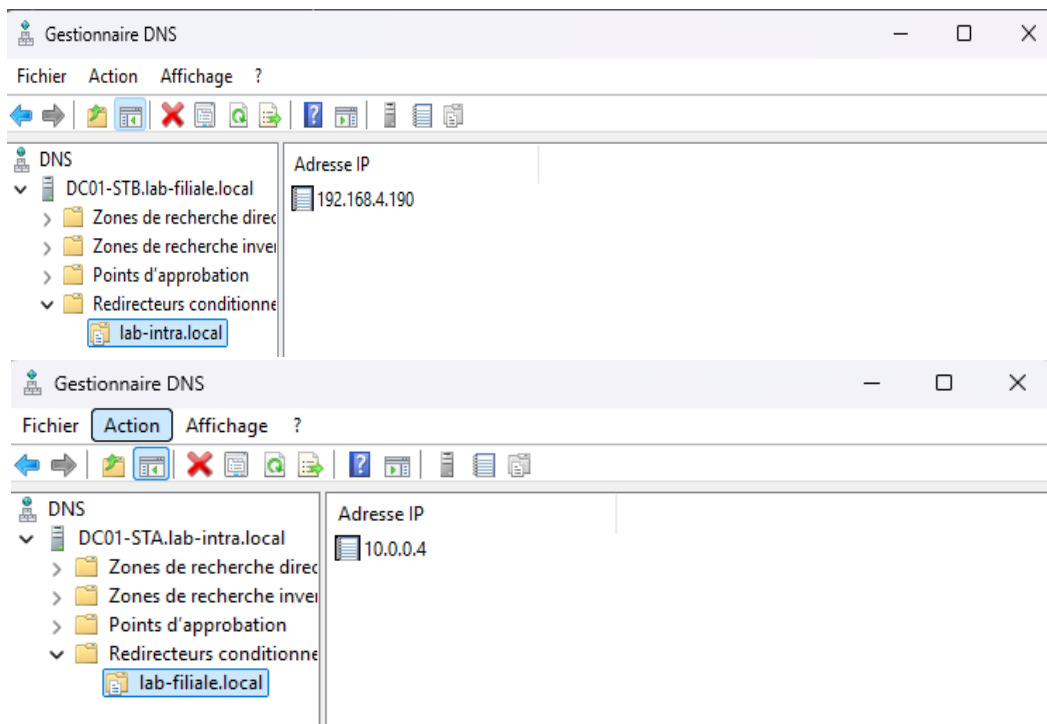
#21 DNS

Redirecteur conditionnel DC01-STB, DC01-STA et test ping inter-domaines

Catégorie : DNS

CONTEXTE

Configuration symétrique du redirecteur DNS sur DC01-STB vers lab-intra.local et test de résolution et connectivité inter-sites depuis DC01-STA.



```
Administrator: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

WARNING: To launch Server Configuration tool again, run "SConfig"
PS C:\Users\Administrator> ping lab-filiale.local

Pinging lab-filiale.local [10.0.0.4] with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.0.0.4: bytes=32 time=2ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms
PS C:\Users\Administrator>
```

OBSERVATION & ANALYSE

Les redirecteurs conditionnels sont correctement configurés dans les deux sens. La résolution DNS cross-domaine est fonctionnelle, condition préalable indispensable à l'établissement de la relation d'approbation de forêt.

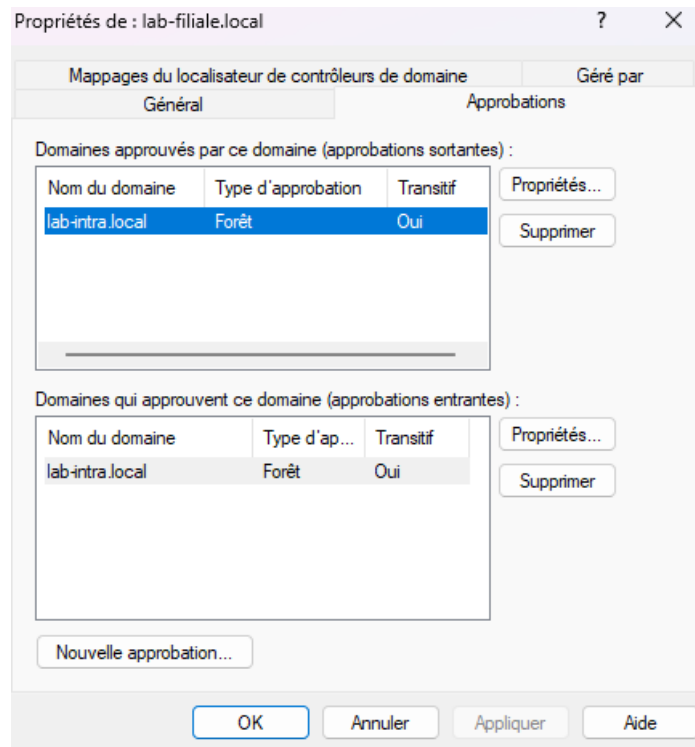
#22 TRUST

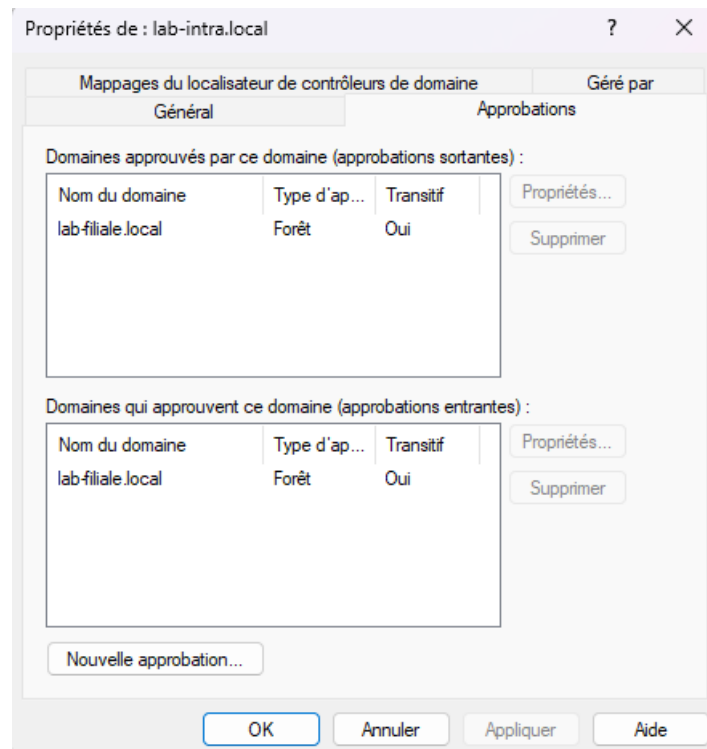
Approbation de forêt bidirectionnelle entre lab-filiale.local et lab-intra.local

Catégorie : Approbation

CONTEXTE

Établissement et vérification de la relation d'approbation de forêt (Forest Trust) entre les deux domaines, visible depuis les deux côtés.





OBSERVATION & ANALYSE

L'approbation de forêt transitive et bidirectionnelle permet aux utilisateurs des deux domaines de s'authentifier mutuellement sur les ressources autorisées. Le caractère transitif étend automatiquement la confiance à tous les domaines enfants éventuels de chaque forêt.

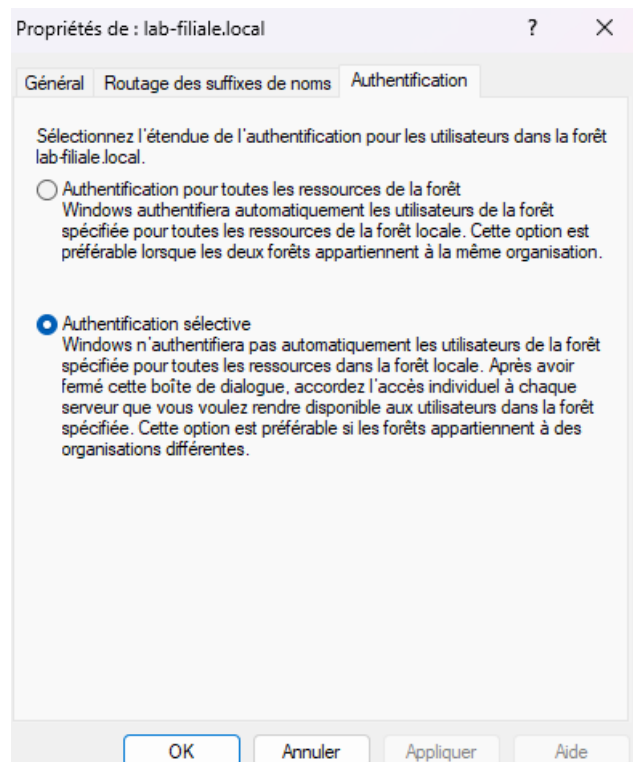
#23 SÉCURITÉ

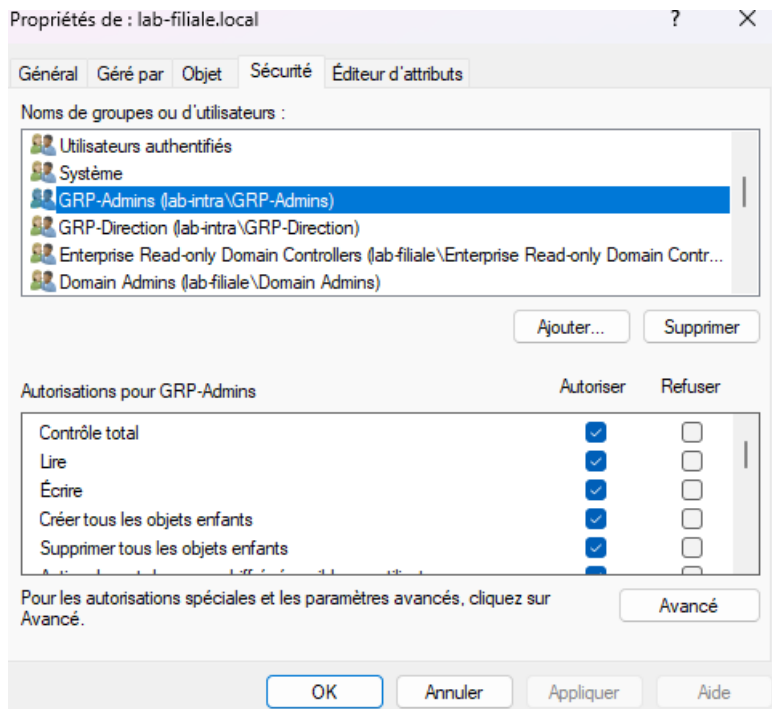
Authentification sélective — Approbation depuis lab-filiale.local

Catégorie : Sécurité

CONTEXTE

Configuration du niveau d'authentification de l'approbation sortante de lab-filiale.local vers lab-intra.local, et Attribution symétrique des droits aux groupes du domaine filiale sur le domaine lab-intra.local.





OBSERVATION & ANALYSE

L'authentification sélective est le mode recommandé pour les forêts appartenant à des organisations distinctes. Elle offre un contrôle granulaire sur les accès croisés, contrairement à l'authentification complète qui ouvrirait toutes les ressources aux utilisateurs de la forêt distante, la réciprocité des droits garantit une administration croisée cohérente : les administrateurs de chaque forêt peuvent gérer l'autre domaine, tandis que les utilisateurs Direction ont uniquement un accès en consultation. Cette configuration est documentée et auditée pour la traçabilité.

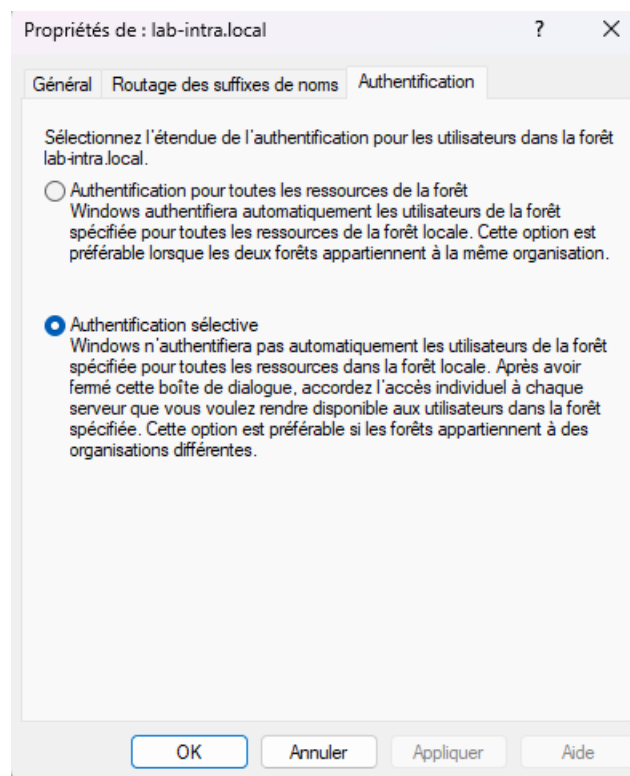
#24 SÉCURITÉ

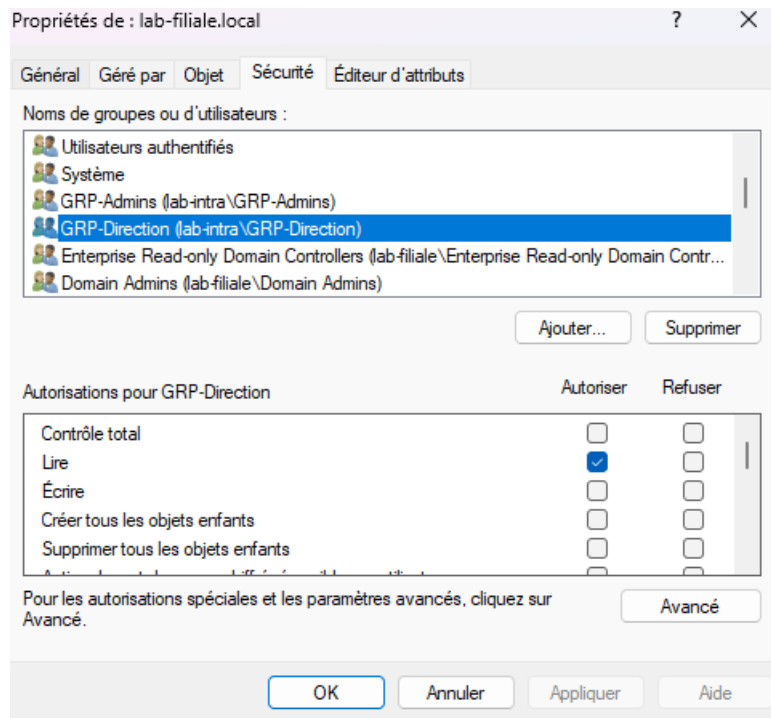
Authentification sélective (lab-intra.local) et droits cross-forêts sur lab-filiale.local

Catégorie : Sécurité

CONTEXTE

Configuration symétrique de l'approbation côté lab-intra.local et délégation des droits de groupes intra sur le domaine filiale.





OBSERVATION & ANALYSE

La délégation asymétrique des droits (contrôle total pour les admins, lecture seule pour la direction) illustre le principe du moindre privilège. Les groupes du domaine principal peuvent administrer ou consulter le domaine filiale sans nécessiter de comptes locaux supplémentaires.

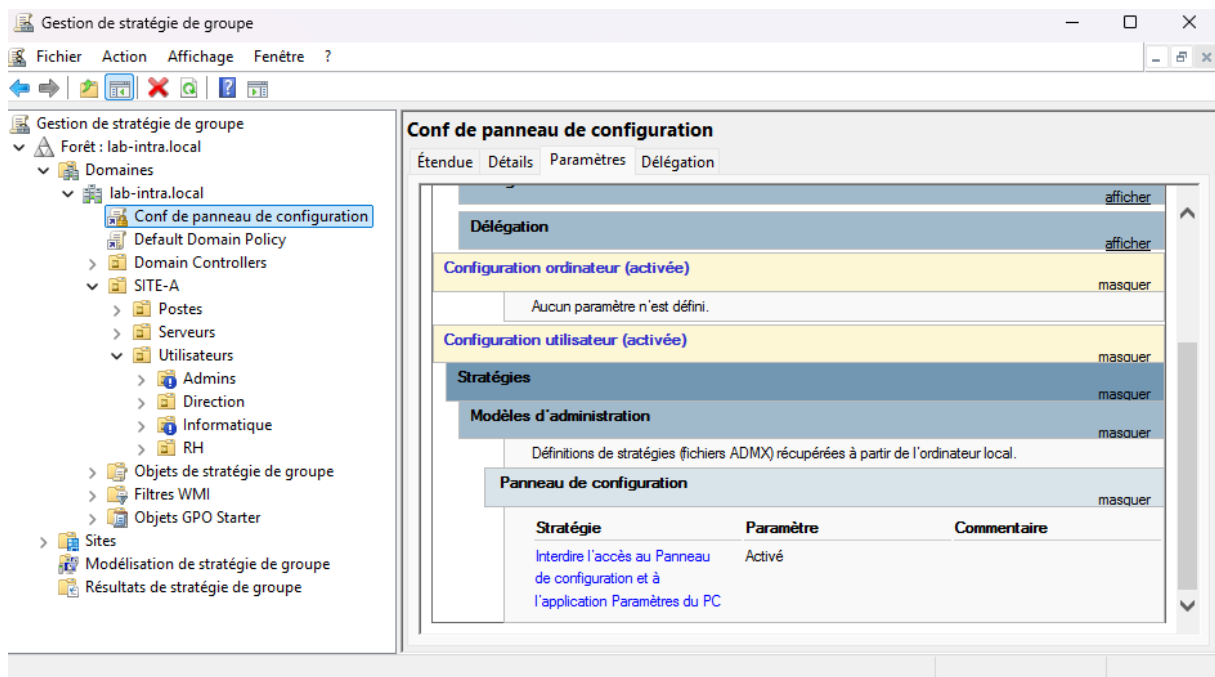
#26 STRATÉGIE DE GROUPE

GPO 'Conf de panneau de configuration' — Restriction d'accès aux paramètres

Catégorie : GPO

CONTEXTE

Création et liaison d'une GPO au domaine lab-intra.local pour restreindre l'accès au Panneau de configuration.



OBSERVATION & ANALYSE

La liaison à la racine du domaine applique la restriction à l'ensemble des utilisateurs de lab-intra.local par défaut. Un filtre de sécurité pourra être configuré pour exclure les membres du groupe GRP-Admins, préservant leur capacité d'administration

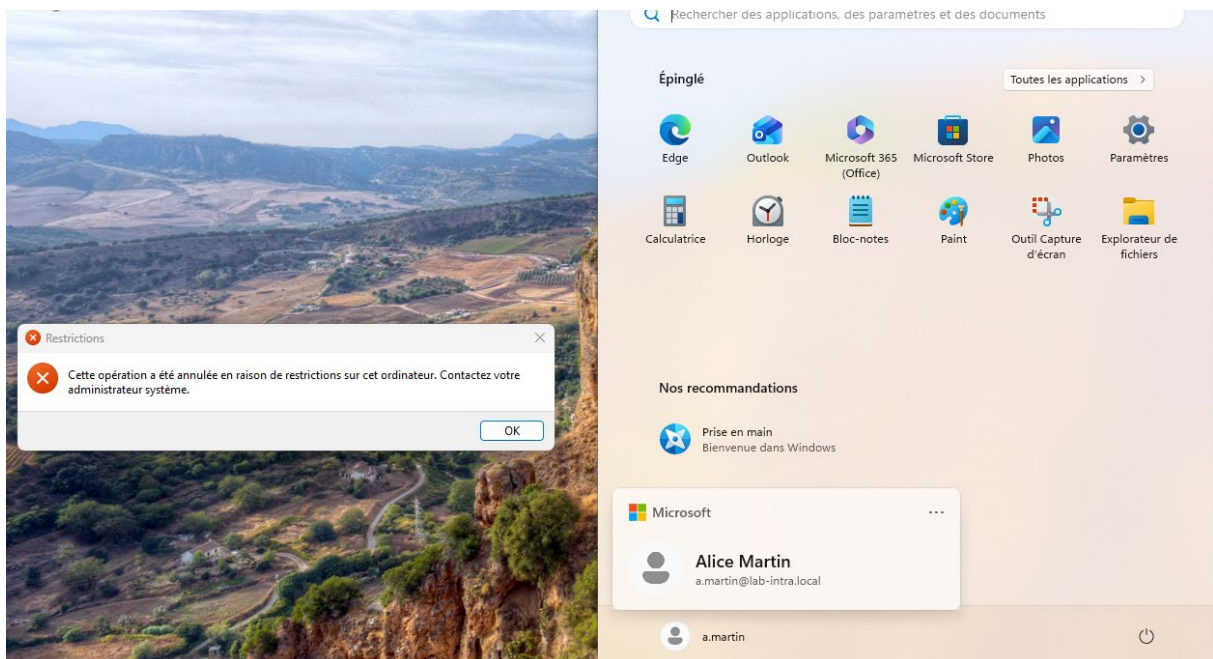
#27 STRATÉGIE DE GROUPE

Effet de la GPO sur CLT01-STA et masquage ciblé des éléments du Panneau

Catégorie : GPO

CONTEXTE

Validation de l'application de la GPO sur le poste CLT01-STA avec la session utilisateur Alice Martin, et version affinée masquant des catégories spécifiques.



OBSERVATION & ANALYSE

L'effet de la GPO est immédiatement visible. La version affinée (masquage ciblé) offre plus de granularité : les utilisateurs conservent l'accès aux paramètres non sensibles tout en étant bloqués sur les sections critiques, réduisant les risques de mauvaises manipulations.

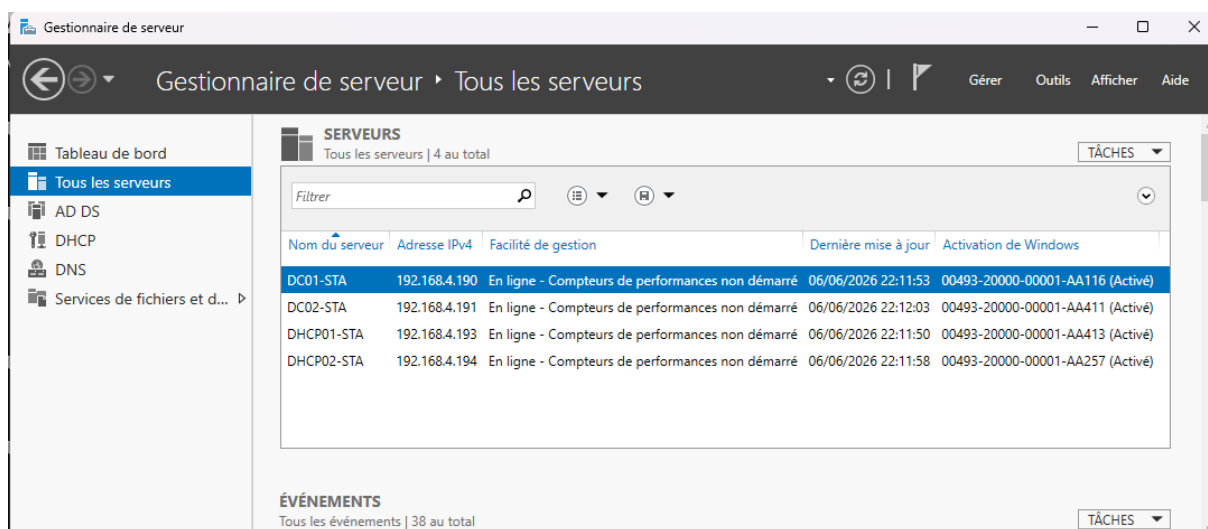
#28 GESTIONNAIRE DE SERVEUR

Vue globale des serveurs — SITE-A (×4) et SITE-B
(DC01-STB)

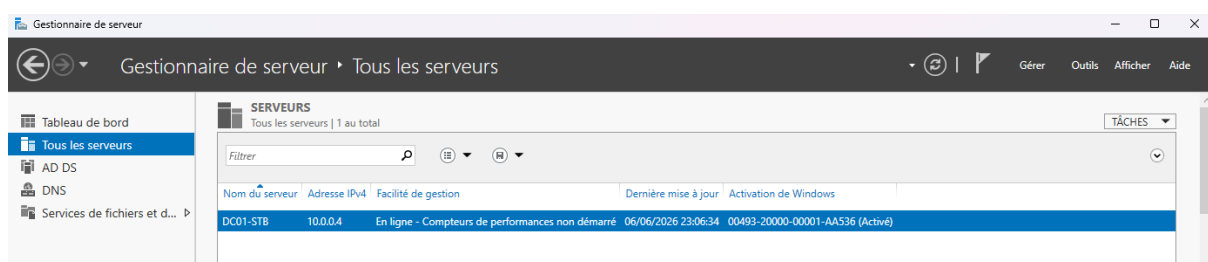
Catégorie : Supervision

CONTEXTE

Vue de synthèse de l'ensemble des serveurs de l'infrastructure depuis le Gestionnaire de serveur, confirmant l'état opérationnel de tous les nœuds.



Nom du serveur	Adresse IPv4	Facilité de gestion	Dernière mise à jour	Activation de Windows
DC01-STA	192.168.4.190	En ligne - Compteurs de performances non démarré	06/06/2026 22:11:53	00493-20000-00001-AA116 (Activé)
DC02-STA	192.168.4.191	En ligne - Compteurs de performances non démarré	06/06/2026 22:12:03	00493-20000-00001-AA411 (Activé)
DHCP01-STA	192.168.4.193	En ligne - Compteurs de performances non démarré	06/06/2026 22:11:50	00493-20000-00001-AA413 (Activé)
DHCP02-STA	192.168.4.194	En ligne - Compteurs de performances non démarré	06/06/2026 22:11:58	00493-20000-00001-AA257 (Activé)



Nom du serveur	Adresse IPv4	Facilité de gestion	Dernière mise à jour	Activation de Windows
DC01-STB	10.0.0.4	En ligne - Compteurs de performances non démarré	06/06/2026 23:06:34	00493-20000-00001-AA536 (Activé)

OBSERVATION & ANALYSE

L'intégralité des 5 serveurs de l'infrastructure est opérationnelle. Cette vue de synthèse valide l'achèvement du déploiement : deux domaines Active Directory distincts, une infrastructure DHCP redondante, un routage inter-sites fonctionnel et des approbations de forêt établies.